

para aumentar a distância entre os fios para 1,5 cm.

• **3.21** Uma bola metálica com massa de $3 \cdot 10^{-6}$ kg e carga elétrica de $+5$ mC possui uma energia cinética de $6 \cdot 10^8$ J. Ela se desloca diretamente para uma placa carregada infinitamente extensa com uma densidade de carga uniforme de $+4$ C/m². Se, presentemente, ela se encontra a 1 m do plano carregado, quanto ela se aproximará do plano até ser detida?



- fumaça

$$E_c = 6 \cdot 10^8 \text{ J}$$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

- Relaciona Potencial elétrico
a energia cinética

$$\epsilon_0 = 8 \cdot 10^{-12}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$F = q \cdot E \rightarrow F = \frac{q\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$W = \Delta K = -F \cdot d = 0 - K_i$$

$$W = -\frac{q\sigma}{2\epsilon_0} \cdot d = -K_i \rightarrow d = \frac{K_i \cdot 2\epsilon_0}{q\sigma} = \frac{6 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 10^{-12}}{5 \cdot 10^{-3} \cdot 4}$$

$$= \frac{12 \cdot 16 \cdot 10^{-4}}{20 \cdot 10^{-3}} = \frac{3}{5} \cdot 10^{-1} \approx 0,6 \text{ m.}$$

• A esfera se deslocará 0,6 m; parando antes a uma distância de 0,4 m da placa